

C1P2 - Fractions décimales et nombres décimaux

2 Fractions décimales et nombres décimaux

Introduction

Quel est l'intérêt des nombres décimaux ?

Ou plutôt, quelles sont les limites des nombres entiers ?

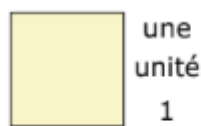
[ch1 illus 01 histoire du berger.pdf](#)



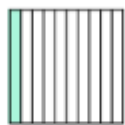
Fractions décimales

Définitions

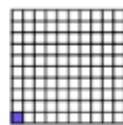
Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 1 ou 10 ou 100 ou ... et le numérateur est un nombre entier.



une
unité
1

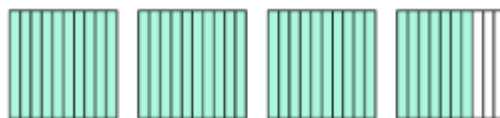


un
dixième
 $\frac{1}{10} = 0,1$



un
centième
 $\frac{1}{100} = 0,1$

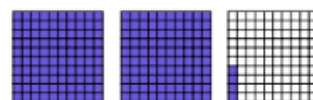
Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. 3,7 est un nombre décimal, qui peut s'écrire comme $3,7 = \frac{37}{10}$ (37 dixièmes)



Propriétés

- Toute fraction décimale peut s'écrire en écriture décimale
- Tous les nombres entiers sont des nombres décimaux
- Certains nombres décimaux ne sont pas entiers (*trouver des exemples*)
- Certaines fractions ne sont pas des décimaux (*exemples ?*)

$\frac{204}{100}$ se lit 204 centièmes et $\frac{204}{100} = 2,04$.



Nombre décimal

Vocabulaire : Les nombres décimaux sont composés de deux parties :

- la partie entière : le nombre total d'unités ;
- la partie décimale.

Un nombre décimal est la somme de sa partie entière et de sa partie décimale.

$$15,05 = 15 + 0,05$$

Partie entière
Partie décimale

Méthode : Pour donner le chiffre des ... et le nombre de ... d'un nombre, je peux utiliser un tableau de numération.

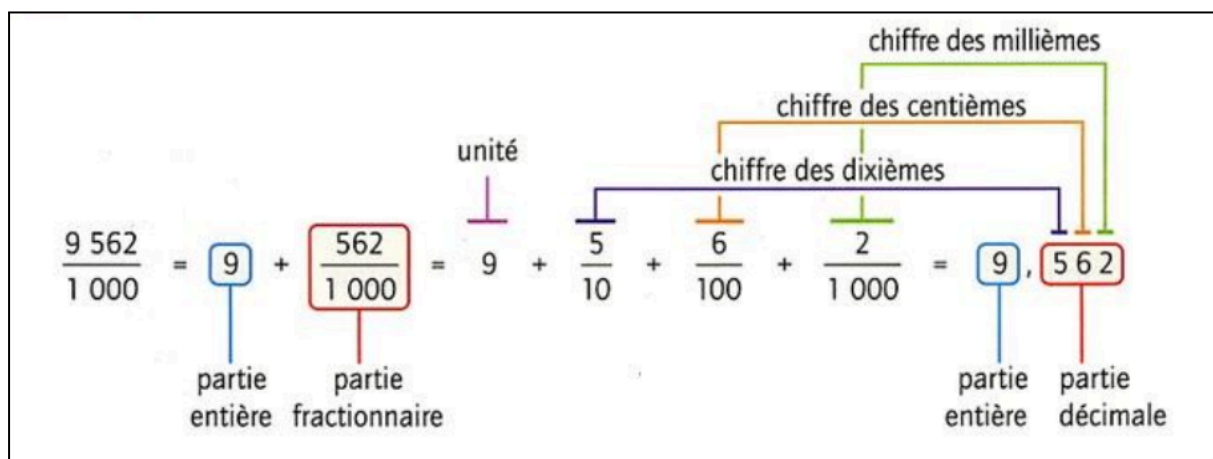
Partie Entière						Partie Décimale		
Centaines de mille	Dizaines de mille	Unités de mille	Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes
CM	DM	UM	C	D	U	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
100 000	10 000	1 000	100	10	1	0,1	0,01	0,001

Dans le nombre 84,136

- le chiffre des dixièmes est ____
- le nombre de dixièmes est ____

Classe des unités simples					
C	D	U	d	c	m
	8	4	1	3	6

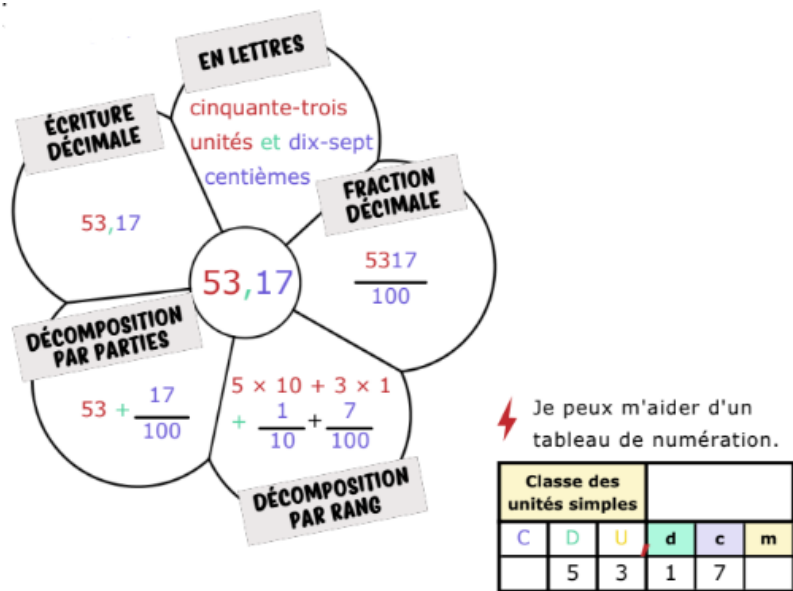
Décompositions et écritures de nombres décimaux



Source : [Ecole Haut-Poirier - M. Wiederkehr](#)

Nom de l'écriture	Ecriture	"Antiséche"
Fraction décimale	$\frac{9\,562}{1\,000}$ (9562 millièmes)	Le dénominateur correspond au plus petit rang
Décomposition par parties (entier + 1 seule fraction)	$9 + \frac{562}{1\,000}$ ("9 + 562 millièmes")	Cette écriture permet d'identifier facilement le niveau de précision du nombre (au "millième près")

décimale)		
Décomposition par rang	$9 + \frac{5}{10} + \frac{6}{100} + \frac{2}{1\,000}$ ("9 + 5 dixièmes + 6 centièmes + 2 millièmes")	Chaque numérateur est constitué d'un seul chiffre, qui correspond au chiffre de chaque rang.
Ecriture décimale	9 , 562 ("9 virgule 562")	Écriture traditionnelle d'un nombre décimal



Exercices

- Exercices d'entraînement : [PDF ch1_exo_o3.pdf](#)

